

ESTRUCTURA DE DATOS

TRABAJO PRÁCTICO 2: ESTRUCTURAS LINEALES

1. Para cada una de las siguientes estructuras lineales:

Indique:

- a. cola,
- b. lista enlazada,
- c. lista doblemente enlazada,
- d. cola doblemente terminada.

- Características de la estructura: cantidad de elementos, si es homogénea o heterogénea, forma de acceso, y otras que considere relevante para la estructura.
- Operaciones que "tienen sentido" para la estructura.
- Operaciones que "no tengan sentido" para la estructura.
- Operaciones "con sentido" pero no indispensables.

2. Revise la siguiente especificación del TAD Pila y:

- a. Encuentre errores en su estructura, redacción, categorización o inconsistencia con la teoría.
- b. Proponga una versión corregida y justifique los cambios realizados.

TAD Pila $\langle a \rangle$

Igualdad Observacional

Si a y b son dos pilas, a es igual a b si se cumple una de las siguientes condiciones:

- a es vacía y b es vacía
- tienen los mismos elementos.

Usa

Natural, Bool, Secuencia $\langle a \rangle$

Parámetro Formal

a

Observadores básicos

$\text{tamano}(\text{Pila}\langle a \rangle) \rightarrow \text{Natural}$
 $\text{apilar}(\text{Pila}\langle a \rangle, a) \rightarrow \text{None} \quad \{\text{Pos: la pila no esta vacia}\}$
 $\text{tope}(\text{Pila}\langle a \rangle) \rightarrow a \quad \{\text{Pre: la pila tiene al menos un elemento}\}$

Generadores

$\text{vacía}() \rightarrow \text{Pila}\langle a \rangle \quad \{\text{Post: La pila retornada esta vacia}\}$

$a_partir_de(Sequencia\langle a \rangle) \rightarrow Pila\langle a \rangle$
{Post: La pila contiene apilados los elementos de la secuencia recibida}

Otras operaciones

$desapilar(Pila\langle a \rangle) \rightarrow Pila\langle a \rangle$ {Pre: la pila tiene al menos un elemento}
 $es_vacía(Pila\langle a \rangle) \rightarrow Bool$

Axiomas

$vacía()$: Crea una Pila (sin elementos)
 $a_partir_de(Sequencia\langle a \rangle s)$: crea una pila que contienen los elementos de la secuencia s
 $apilar(Pila\langle a \rangle P, a \text{ elem})$: Apila en el tope de P el elemento $elem$
 $tamano(Pila\langle a \rangle P)$: Retorna/devuelve la cantidad de elementos de la pila P
 $es_vacía(Pila\langle a \rangle P)$: Retorna/devuelve verdadero si a Pila P esta vacía y falso en caso contrario
 $tope(Pila\langle a \rangle P)$: retorna/devuelve el primer elemento de la pila P
 $desapilar(Pila\langle a \rangle P)$: Quita el elemento que se encuentra en el tope de la Pila P

Exporta

$vacía$, a_partir_de , $tope$, $tamano$, $apilar$, $desapilar$, $Natural$

3. Usando la plantilla propuesta en clase especifique el TAD:
 - a. lista enlazada,
 - b. lista doblemente enlazada,
 - c. fecha.
4. Especifique y luego implemente el TAD Cola. Justifique la elección de la estructura interna e indique el Orden de complejidad de cada operación implementada.
5. ¿Qué condiciones son necesarias para que la operación *longitud* en una pila y/o en una cola sean de Orden constante?
6. Escriba un programa que lea 10 números y los imprima en orden inverso. ¿Qué estructura de datos usó? Justifique la elección.
7. Escriba un programa que lea una secuencia de caracteres e informe si la misma es palíndromo. Utilice en la solución la implementación de alguno de los TADs especificados.
8. Implemente una cola doblemente terminada usando nodos. Las operaciones *encolar()* y *desencolar()* deben tener $O(1)$.